Documento de Especificação de Requisitos

1. Objetivo

Fornecer uma base de conhecimento estruturada para a verificação da conformidade ética de softwares gerados por inteligência artificial generativa, utilizando os critérios éticos e normativos estabelecidos por legislações nacionais e internacionais, de modo a permitir a identificação de violações desses critérios no processo de desenvolvimento de software.

2. Escopo

A ontologia deve representar os critérios éticos aplicáveis a software gerado por IA, mantendo-os rastreáveis às legislações e normativas que os estabelecem, de modo a permitir a avaliação da conformidade de um sistema e a responder às questões de competência definidas.

3. Linguagem de Implementação

A modelagem conceitual da ontologia deve ser fundamentada na UFO e expressa em OntoUML, e sua implementação deve ser especificada em OWL.

4. Usuários Finais Previstos

1. Desenvolvedores e engenheiros de software que utilizam IA generativa no processo de desenvolvimento.
2. Órgãos reguladores e responsáveis por conformidade (compliance) de sistemas de IA.
3. Times e comitês de ética e governança de IA em contexto organizacional.

5. Casos de Uso

1. Verificar se um sistema gerado por IA está em conformidade com um conjunto de critérios éticos definidos.
2. Mapear os critérios éticos às legislações e frameworks que os estabelecem, assegurando a rastreabilidade entre critério e norma.

3. Apoiar a identificação de desvios ou violações éticas em artefatos de software gerados por IA.
4. Fornecer subsídios para a avaliação de conformidade considerando o contexto de aplicação e o nível de risco do sistema.

6. Requisitos da Ontologia

a) Requisitos Não Funcionais

RNF1 - Cada critério ético representado deve referenciar explicitamente a legislação o que o estabelece.

RNF2 - A ontologia deve permitir a verificação de sua consistência, corretude e completude por meio de consultas SPARQL derivadas das questões de competência.

RNF3 - A terminologia adotada deve basear-se, sempre que possível, em legislações reconhecidas (EU AI Act, HLEG, NIST AI RMF, PL nº 2338/2023, entre outros).

b) Requisitos Funcionais

CQ1 - Quais critérios éticos são utilizados para avaliar a conformidade de um sistema de IA, e como se classificam?

CQ2 - A qual(is) legislação(ões) um determinado critério ético está associado?

CQ3 - Quais critérios éticos um determinado sistema de IA atende ou viola?

CQ4 - Qual o resultado da avaliação de conformidade de um sistema em relação ao conjunto de critérios aplicáveis?

CQ5 - Em qual contexto ou setor um critério é aplicável (setorial ou de propósito geral)?

CQ6 - Qual o nível de risco associado a um sistema de IA em função dos critérios éticos que ele não atende?

Pré-Glossário de Termos				
Termo	**Definição**	**Sinônimos**	**Tipo**	**Observação**

Generative AI	Sistema baseado em máquina que, com graus de autonomia, infere como gerar resultados a partir de dados de entrada.	IA Generativa; Sistema de IA; Sistema inteligente; Aplicação de IA	Kind	Gera o software por meio do evento Software Generation. Ex.: LLMs de geração de código.
AI-Generated Software	Artefato de software produzido total ou parcialmente com auxílio de IA generativa.	Software Gerado por IA; Código gerado por IA	Kind	Objeto avaliado quanto à conformidade. Passa pelas fases Compliant / Non-Compliant.
Software Generation	Ocorrência em que uma IA generativa participa da criação de um software.	Geração de Software; Produção de código; Geração de código	Event	Liga Generative AI (participation) e AI-Generated Software (creation).
Normative Instrument	Fonte que estabelece critérios éticos e normativos para sistemas de IA, podendo ter caráter vinculante (legislação) ou não vinculante (framework).	Instrumento Normativo; Fonte normativa; Norma; Artefato normativo	Kind	Ex.: EU AI Act, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001, PL nº 2338/2023.
Legislation	Norma jurídica vinculante que estabelece critérios éticos para sistemas de IA.	Legislação; Lei; Norma; Regulamento	Subkind	Ex.: EU AI Act, GDPR, PL nº 2338/2023.

Framework	Conjunto não vinculante de diretrizes que orienta o desenvolvimento ético de IA.	Diretriz; Guia	Subkind	Ex.: HLEG, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001.
Normative Act	Ato pelo qual um instrumento normativo estabelece um critério ético.	Ato Normativo; Estabelecimento normativo	Relator	Origem da relação material establishes.
Issuing Instrument	Papel assumido por um instrumento normativo quando estabelece um ou mais critérios éticos.	Instrumento emissor	Role	Mediado por Normative Act.
Established Criterion	Papel assumido por um critério ético quando é estabelecido por um instrumento normativo.	Critério estabelecido	Role	Mediado por Normative Act.
Ethical Criterion	Requisito ou princípio ético que um sistema deve atender para ser considerado em conformidade.	Critério Ético; Princípio ético; Requisito ético	Kind	Ex.: Transparency, Fairness, Privacy, Accountability.
Transparency	Critério de que o funcionamento e os resultados do sistema sejam claros e compreensíveis às partes afetadas.	Transparência; Explicabilidade; Clareza	Subkind	Tipo de critério ético.

Fairness	Critério de ausência de vieses e de tratamento discriminatório injustificado.	Equidade; Justiça; Não discriminação	Subkind	Tipo de critério ético.
Privacy	Critério de proteção dos dados pessoais e da esfera privada dos titulares.	Privacidade; Proteção de dados	Subkind	Tipo de critério ético.
Accountability	Critério de atribuição clara de responsabilidades e de prestação de contas pelo sistema.	Responsabilidade; Prestação de contas	Subkind	Tipo de critério ético.
Compliance Assessment	Processo de verificação do atendimento de um sistema aos critérios éticos aplicáveis.	Avaliação de Conformidade; Validação; Verificação	Relator	Atividade central do instrumento. Liga agente, critério, software e IA.
Compliance Result	Desfecho de uma avaliação de conformidade, indicando se os critérios foram atendidos.	Resultado da Conformidade; Veredito; Parecer de conformidade	Mode	Deriva da avaliação e valida o software.
Fulfilled	Resultado em que os critérios éticos avaliados foram cumpridos.	Atendido; Conforme	Phase	Par de Violated.

Violated	Resultado em que um ou mais critérios éticos avaliados não foram cumpridos.	Violado; Não conforme	Phase	Par de Fulfilled.
Compliant	Estado em que um sistema atende aos critérios éticos estabelecidos pelas normas aplicáveis.	Em Conformidade; Aderência; Compliance	Phase	Resultado da avaliação: conforme ou não conforme.
Non-Compliant	Situação em que um sistema não atende a um ou mais critérios éticos exigidos.	Em Violação; Desvio; Não conformidade	Phase	Oposto de conformidade.
Risk Level	Grau de risco atribuído a um sistema de IA.	Nível de Risco; Grau de risco; Classificação de risco	Quality	Caracteriza Generative AI. Ex.: risco excessivo, alto risco (PL 2338/2023, EU AI Act).
Low	Nível de risco com baixa probabilidade ou gravidade de dano.	Baixo; Mínimo	Subkind	Valor de Risk Level.
Medium	Nível de risco intermediário, com mitigação recomendada.	Médio; Moderado; Limitado	Subkind	Valor de Risk Level.
High	Nível de risco que sujeita o sistema a obrigações reforçadas de governança.	Alto; Alto risco	Subkind	Valor de Risk Level.

Critical	Nível de risco mais elevado, com potencial de dano grave ou irreversível.	Crítico; Excessivo; Inaceitável	Subkind	Valor de Risk Level. Alinhar à terminologia normativa.
Domain	Domínio ou setor em que o sistema de IA é empregado.	Domínio; Setor; Área de aplicação	RoleMixin	Influencia a aplicabilidade dos critérios.
Domain Application	Vínculo entre um software gerado por IA e o domínio em que ele é aplicado.	Aplicação em domínio	Relator	Deriva a relação material applied in.
Applied Software	Papel assumido por um software gerado por IA quando é aplicado em um ou mais domínios.	Software aplicado	Role	Mediado por Domain Application.
Criterion Applicability	Vínculo entre um critério ético e um domínio em que ele é aplicável.	Aplicabilidade do critério	Relator	Deriva a relação material applicable in.
Applicable Criterion	Papel assumido por um critério ético quando é aplicável em um ou mais domínios.	Critério aplicável	Role	Mediado por Criterion Applicability.
Industry	Domínio vinculado a um setor específico da atividade econômica ou social.	Setorial; Domínio específico	Kind	Agrupa Healthcare, Financial, Legal e Education.
General	Domínio transversal, não restrito a um setor específico.	Geral; Propósito geral	Kind	Agrupa os domínios gerais abaixo.

Healthcare	Uso do sistema em contextos de saúde e cuidado.	Saúde	Role	Domínio setorial.
Financial	Uso do sistema em contextos financeiros e bancários.	Financeiro; Finanças	Role	Domínio setorial.
Legal	Uso do sistema em contextos legais e judiciais.	Jurídico	Role	Domínio setorial.
Education	Uso do sistema em contextos educacionais.	Educação; Ensino	Role	Domínio setorial.
Software Development	Uso do sistema para apoiar o ciclo de desenvolvimento de software.	Desenvolvimento de Software; Engenharia de software	Role	Domínio geral.
Task Automation	Uso do sistema para automatizar tarefas e fluxos de trabalho.	Automação de Tarefas; Automação	Role	Domínio geral.
Audiovisual	Uso do sistema para produção de conteúdo de imagem, áudio e vídeo.	Mídia	Role	Domínio geral.
Content Generation	Uso do sistema para produzir conteúdo textual ou criativo.	Geração de Conteúdo; Criação de conteúdo	Role	Domínio geral.
Appraiser	Entidade, profissional ou organização, envolvida na	Agente Avaliador;	Category	Substitui o antigo termo Ator.

	verificação da conformidade ética.	Avaliador; Stakeholder		
Professional	Pessoa que atua profissionalmente na avaliação de conformidade.	Profissional; Pessoa avaliadora	Kind	Especialização de Appraiser.
Organization	Entidade coletiva que atua na avaliação de conformidade.	Organização; Instituição	Kind	Especialização de Appraiser.
Quality Analyst	Profissional que verifica a qualidade e a conformidade do software.	Analista de Qualidade; QA	Role	Papel de Professional.